



PaynEat POS

ระบบขายหน้าร้านสำหรับร้านอาหาร

Flutter (GetX + Clean Architecture) · Node.js + Express + SQLite + Socket.IO

32,400+

บรรทัด Dart

6,900+

บรรทัด JavaScript

558

เทสต์อัตโนมัติ

82

API endpoints

29

หน้าจอในเอกสารนี้

5

บทบาของผู้ใช้

เอกสารรวมพีเจอาร์และหน้าจอทั้งระบบ

ภาพหน้าจอทั้งหมดถ่ายจากแอปจริง

ระบบนี้ทำอะไร และทำไมถึงทำ

โจทย์

ร้านอาหารหนึ่งร้านมีคนสี่กลุ่มทำงานร่วมกันบนอุปกรณ์คนละแบบ และทุกคนต้องเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน ระบบนี้จึงต้องแก้ทั้งเรื่องการไหลของงานหน้าร้าน ความถูกต้องของเงิน และการมองเห็นข้อมูลแบบทันที

● อยากทำโจทย์ที่มีกฎธุรกิจจริง

ร้านอาหารมีเงื่อนไขที่ต้องคิดมากกว่าที่เห็น เช่น แก้ออเดอร์ได้ถึงเมื่อไหร่ คิด VAT ก่อนหรือหลัง Service Charge โต้ะเดียวเปิดสองบิลพร้อมกันได้ไหม และลูกค้าขอแยกจ่ายครึ่งเงินสดครึ่ง QR ต้องรองรับ

● โค้ดชุดเดียว ครอบคลุมทุกอุปกรณ์

พนักงานเสิร์ฟใช้มือถือ จดรับออเดอร์ใช้แท็บเล็ต คราวใช้จอใหญ่ ผู้จัดการใช้เว็บ ทั้งหมดมาจาก Flutter โปรเจกต์เดียว ปรับ layout ตามขนาดจออัตโนมัติ

● โครงสร้างที่ดูแลต่อได้จริง

แยก 3 ชั้นตาม Clean Architecture ทำให้สลับแหล่งข้อมูลได้โดยไม่แตะหน้าจอ และเขียนเทสต์ครอบคลุมธุรกิจได้โดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์

ใครใช้อะไรบ้าง

บทบาท	อุปกรณ์	งานหลัก
พนักงานเสิร์ฟ	มือถือ / แท็บเล็ต	ผังโต๊ะ · รับออเดอร์ · เสิร์ฟ
คราว	แท็บเล็ต / จอใหญ่	รับตัวอาหารแบบเรียลไทม์
แคชเชียร์	แท็บเล็ต / เว็บ	เก็บเงิน · ส่วนลด · ใบเสร็จ
ผู้จัดการ / แอดมิน	เว็บ	แดชบอร์ด · เมนู · พนักงาน · รายงาน

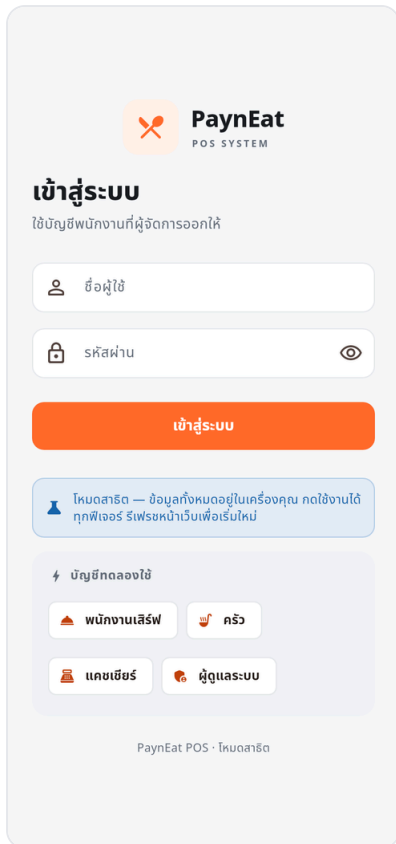
เนื้อหาในเอกสารนี้

01	พนักงานเสิร์ฟ — มือถือ หน้าจอที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในร้าน ออกแบบให้กดด้วยนิ้วโป้งมือเดียวขณะยืนรับออเดอร์	8 หน้าจอ
02	คราว — จอ KDS จอที่แขวนอยู่ในครัว ต้องอ่านออกจากระยะไกลและกดง่ายแม้มือเปียก	2 หน้าจอ
03	แคชเชียร์ — เก็บเงินและใบเสร็จ ขั้นตอนที่ผิดไม่ได้ เพราะเกี่ยวกับเงินโดยตรง	4 หน้าจอ
04	แท็บเล็ต — จดรับออเดอร์ จอกว้างขึ้นแปลว่าทำงานได้เร็วขึ้น ไม่ใช่แค่ขยายของเดิมให้ใหญ่	3 หน้าจอ
05	ผู้ดูแลระบบ — เว็บ งานหลังร้านที่ทำบนคอมพิวเตอร์สะดวกกว่า	12 หน้าจอ

ภาพหน้าจอทุกภาพในเอกสารนี้เรนเดอร์จากโค้ดจริงของแอปด้วยเครื่องมือถ่ายภาพอัตโนมัติที่เขียนไว้ในโปรเจกต์ ([app/tool/screenshots](#)) จึงตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้เห็นจริง และสร้างใหม่ได้ทุกครั้งที่โค้ดเปลี่ยน

พนักงานเสิร์ฟ — มือถือ

หน้าจอที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในร้าน ออกแบบให้กดด้วยนิ้วโป้งมือเดียวขณะยืนรับออเดอร์

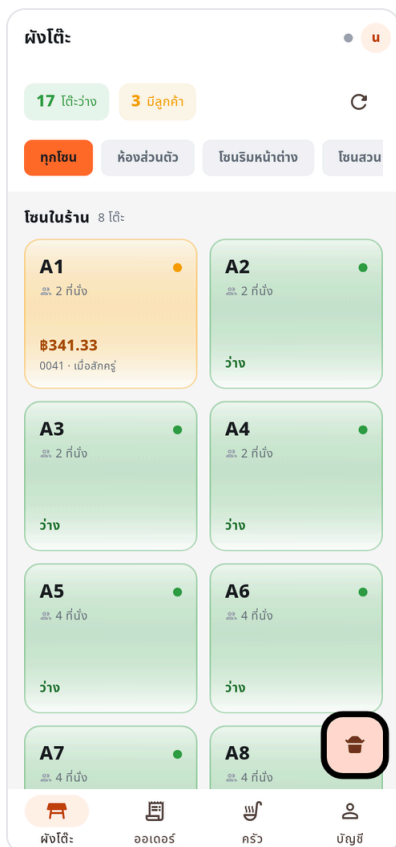


เข้าสู่ระบบ

จุดเริ่มต้นของทุกบทบาท แยกสิทธิ์ตั้งแต่วินาทีแรกที่ล็อกอิน

- ปุ่มเลือกบัญชีทดลองใช้ กดครั้งเดียวกรอกให้อัตโนมัติ ผู้ที่มาดูผลงานจึงสลับบทบาทได้เร็ว
- ตรวจสอบฟอร์มก่อนยิง API และแสดงข้อความผิดพลาดจากเซิร์ฟเวอร์ในกรอบเดียวกัน
- แบนเนอร์แจ้งว่ากำลังอยู่ในโหมดสาธิต เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลจริง

เบื้องหลัง — JWT เก็บใน local storage และมีทางถอยไปใช้หน่วยความจำ ถ้าเบราว์เซอร์ปิด storage เพื่อไม่ให้แอปค้างที่จอขาว

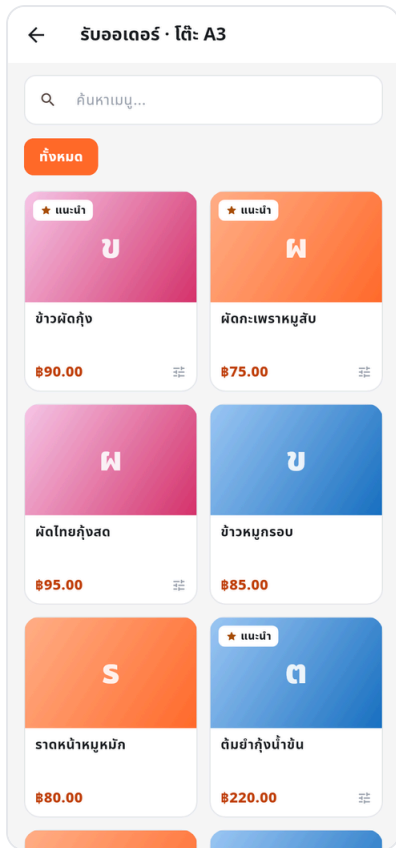


ผังโต๊ะ

แทนที่จะเป็นรายการยาว ๆ ทำเป็นผังที่มองปราดเดียวรู้ว่าโต๊ะไหนว่าง

- สรุปจำนวนโต๊ะว่างและโต๊ะที่มีลูกค้าไว้ด้านบน พร้อมตัวกรองแยกโซนของร้าน
- การ์ดโต๊ะที่ไม่ว่างบอกยอดค้างและเวลาที่ลูกค้านั่งอยู่ ช่วยให้รู้ว่าโต๊ะไหนใกล้เก็บเงิน
- ตะตะเพื่อเปิดออเดอร์ ตะค้างเพื่อเปลี่ยนสถานะโต๊ะ (จอง / เรียกเก็บเงิน)

เบื้องหลัง — หน้าจอนี้ subscribe event `table:updated` และ `order:paid` จึงอัปเดตเองเมื่อมีคนเปิดหรือปิดบิลจากเครื่องอื่น

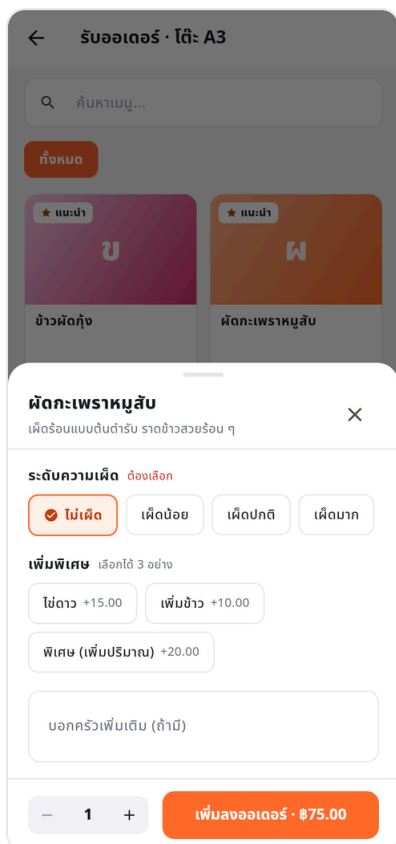


เลือกเมนู

หัวใจของงานหน้าร้าน ยิ่งกดน้อยชิ้นยิ่งดี

- ค้นหาและกรองหมวดหมู่ทำในเครื่อง กดสลับหมวดจึงสิ้นไม่ต้องรอเน็ตทุกครั้ง
- การ์ดเมนูมีป้าย “แนะนำ” และทับด้วย “ของหมด” สำหรับเมนูที่ปิดขาย กดไม่ได้
- เมนูที่ไม่มีตัวเลือกเสริมกดครั้งเดียวลงตะกร้าเลย ไม่ต้องเปิดหน้าต่างเพิ่ม

เบื้องหลัง — ซ่องค้นหาหน้า 250 มิลลิวินาทีก่อนกรอง เพื่อไม่ให้ rebuild ทุกตัวอักษร



ตัวเลือกเสริม

ลูกค้าสั่ง “กะเพราเผ็ดมาก ไข่ดาว ไม่ใส่ผัก” ต้องบันทึกได้ครบ

- กลุ่มที่บังคับเลือก (เช่น ระดับความเผ็ด) ถ้ายังไม่เลือก ปุ่มยืนยันจะบอกให้เลือกก่อน
- ราคาบนปุ่มอัปเดตทันทีตามตัวเลือกและจำนวนที่กด
- ซ่องโน้ตถึงครัวจะถูกส่งไปแสดงเด่นบนตัวอาหารในจอครัว

เบื้องหลัง — กฎ “ต้องเลือกก็อย่าง / เลือกได้ไม่เกินก็อย่าง” ถูกบังคับทั้งในแอปและที่ API ผังเซิร์ฟเวอร์ยังตรวจซ้ำว่าตัวเลือกที่ส่งมาเป็นของเมนูนั้นจริง

← รับออเดอร์ · โต๊ะ A3

🔍 ค้นหาเมนู...

📋 โต๊ะ A3 ล้าง

จำนวนลูกค้า - 4 +

👤 ผูกลูกค้ากับออเดอร์นี้ (ไม่บังคับ) >

ข้าวหมูกรอบ ×

- 1 + 885.00

ราดหน้าหมูหมัก ×

- 1 + 880.00

ยอดรวมอาหาร 165.00

Service Charge 10% 16.50

VAT 7% 12.71

รวมทั้งสิ้น **฿194.21**

👉 ยืนยันและส่งครัว (2)

บันทึกไว้ก่อน (ยังไม่ส่งครัว)

ตะกร้าและยอดบิล

พนักงานต้องตอบลูกค้าได้ทันทีว่า “ทั้งหมดเท่าไร”

- รายการที่เหมือนกันทุกอย่างถูกยุบเป็นบรรทัดเดียวและเพิ่มจำนวนให้อัตโนมัติ
- แสดง Service Charge และ VAT แยกบรรทัดตั้งแต่ยังไม่ยืนยัน ไม่ต้องรอปิดบิล
- มีสองทางเลือก: ยืนยันแล้วส่งครัวทันที หรือบันทึกไว้ก่อนเพื่อลูกค้ายังสั่งไม่จบ

เบื้องหลัง — ยอดที่เห็นคำนวณในเครื่องด้วยกฎเดียวกับ backend เพื่อความไว แต่ยอดที่ใช้เก็บเงินจริงยึดตามที่เซิร์ฟเวอร์คำนวณเสมอ

← ORD-20260911-0041

📋 โต๊ะ A1 ส่งครัวแล้ว

ORD-20260911-0041 2 ท่าน

👤 นื่องฝน (พนักงานเสิร์ฟ) ⌚ 19:42 (เมื่อสักครู่)

2 ผัดกะเพราหมูสับ 180.00

เผ็ดปกติ • ไม่หวาน

👉 ไม่ใส่ผัก

รอกำ 🗑️ เริ่มทำ

2 ชาไทยเย็น 110.00

หวานปกติ

รอกำ 🗑️ เริ่มทำ

ยอดรวมอาหาร (4 รายการ) 290.00

Service Charge 29.00

VAT 22.33

รวมทั้งสิ้น **฿341.33**

+ สั่งอาหารเพิ่ม

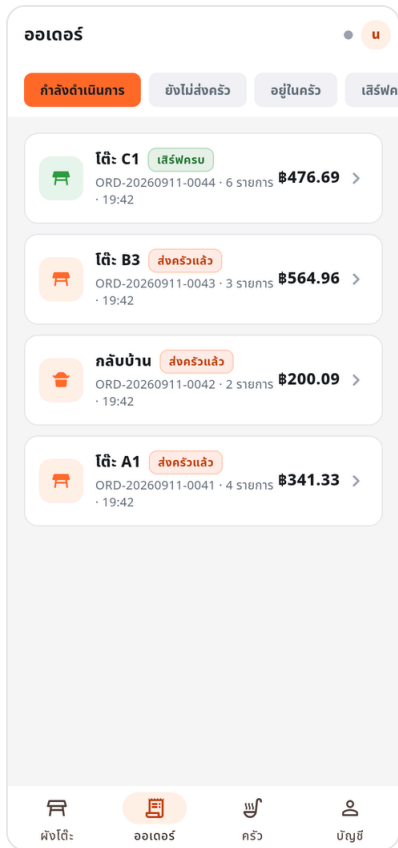
💰 เก็บเงิน / ปิดบิล

รายละเอียดออเดอร์

ศูนย์กลางของบิลหนึ่งใบ ตั้งแต่เปิดจนปิด

- แต่ละรายการมีสถานะของตัวเอง และมีปุ่มเดียวสำหรับเดินไปขั้นถัดไป
- รายการที่ครัวเริ่มทำแล้วจะแก้จำนวนหรือลบไม่ได้ ต้องให้ผู้จัดการยกเลิกแทน
- เมนูมุมขวามบนรวมงานที่ทำไม่บ่อย: ให้ส่วนลด ดูใบเสร็จ และยกเลิกออเดอร์

เบื้องหลัง — รับ event เฉพาะของออเดอร์ใบนี้ (กรองด้วย id) จึงไม่โหลดใหม่ทั้งหน้าเมื่อโต๊ะอื่นขยับ



รายการออเดอร์

ไว้ตามงานที่ค้างอยู่ และย้อนดูบิลที่ปิดไปแล้ววันนี้

- ตัวกรองเรียงตามลำดับการทำงานจริง: ยังไม่ส่งครัว → อยู่ในครัว → เสิร์ฟครบ → ชำระแล้ว
- แต่ละแถวบอกได้ะ จำนวนรายการ เวลา และยอดรวม ครบในบรรทัดเดียว
- บิลที่ปิดแล้วจำกัดให้ดูเฉพาะของวันนี้ เพื่อไม่ให้รายการยาวเกินใช้งาน

เบื้องหลัง — หน้านี้เคยมีบั๊กที่แถบตัวกรองไม่รีเฟรช เพราะอ่านค่า observable ใน itemBuilder ที่ถูกเรียกทีหลัง เจอตอนทำภาพประกอบชุดนี้และแก้แล้ว



บัญชีผู้ใช้

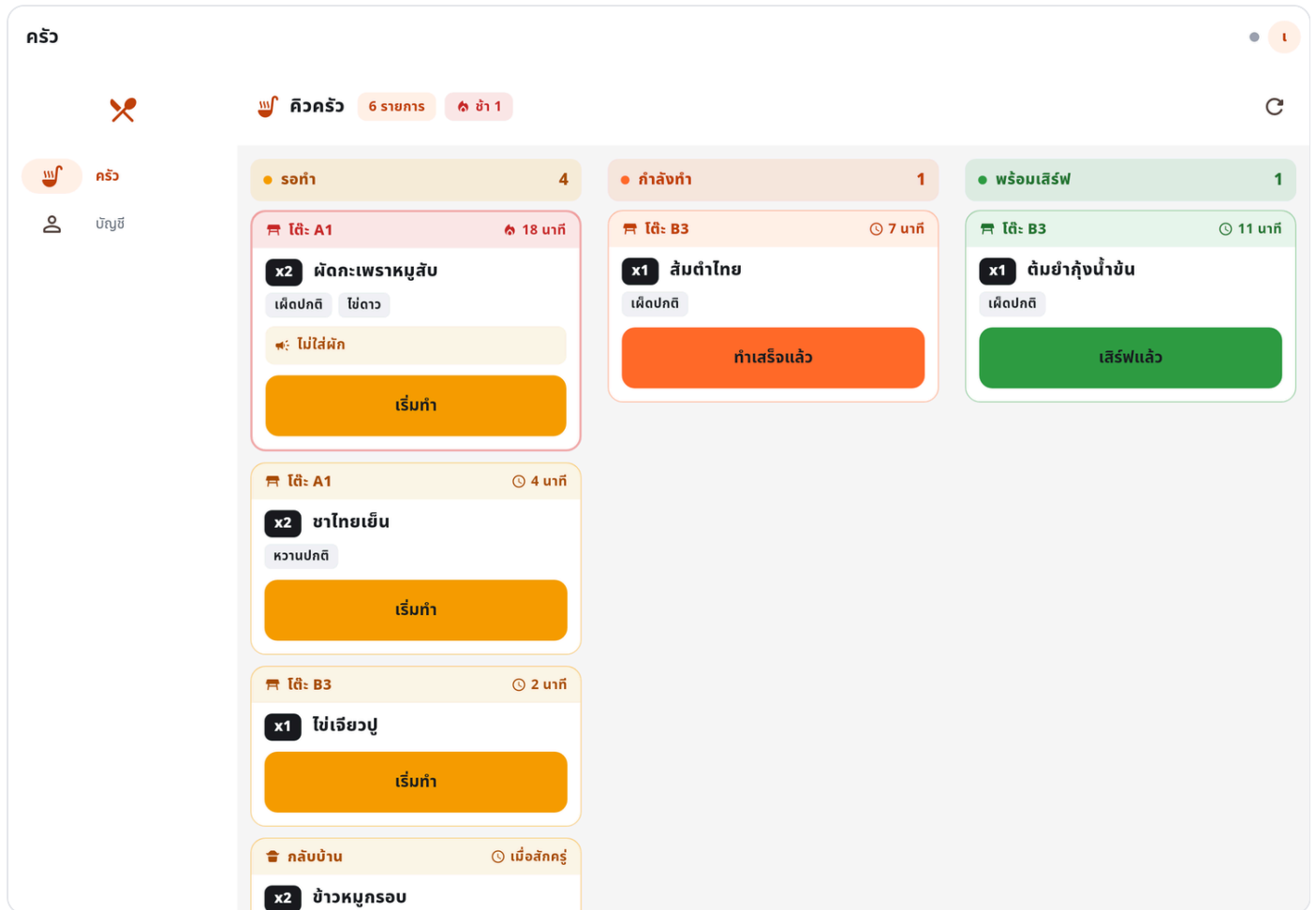
เลิกแต่จำเป็น พนักงานต้องรู้ว่าเน็ตหลุดหรือยัง

- แสดงบทบาทที่กำลังใช้งาน ป้องกันการทำรายการผิดพลาด
- ไฟสถานะบอกว่ายังเชื่อมต่อเรียลไทม์อยู่หรือไม่ พร้อมที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่ต่ออยู่
- ปุ่มออกจากระบบมีการยืนยันก่อน กันกดพลาดกลางกะ

เบื้องหลัง — สถานะการเชื่อมต่อมาจาก ValueNotifier ของ SocketClient จึงอัปเดตทันทีที่หลุด

ครัว — จอ KDS

จอที่แขวนอยู่ในครัว ต้องอ่านออกจากระยะไกลและกดง่ายแม้มือเปียก



คิวครัวบนแท็บเล็ต

เห็นงานทั้งครัวในจอเดียว แบ่งตามสถานะเป็น 3 คอลัมน์

- ตัวอาหารเด่นขึ้นเองทันทีที่พนักงานกดส่งครัว ไม่ต้องกดรีเฟรช
- งานที่รอเกิน 15 นาทีจะขึ้นกรอบแดงพร้อมไอคอนไฟ และมีตัวนับ “ช้า” ที่หัวจอ
- โน้ตจากลูกค้าถูกเน้นด้วยกรอบสีเหลือง ไม่ปะปนกับชื่อเมนู
- ปุ่มเดียวต่อหนึ่งตัว ขนาดใหญ่เต็มความกว้าง กดพลาดยาก

เบื้องหลัง — มี timer เดินทุก 30 วินาทีเพื่ออัปเดตเวลารอ โดยไม่ยิง API ใหม่ ส่วนข้อมูลจริงมาจาก event `kitchen:ticket` ที่ส่งเฉพาะห้องของครัว



คิวครัวบนมือถือ

จอเดียวกันบนหน้าจอเล็ก เปลี่ยนจาก 3 คอลัมน์เป็นแท็บ

- จำนวนงานค้างแสดงบนหัวแท็บ รู้ทันทีว่ามีอะไรอยู่ก็รายการ
- ใช้เป็นจอสำรองได้เมื่อแท็บเล็ตหลักไม่ว่าง
- ครัวปิดเมนูที่ของหมดได้เองจากหน้าเมนู ไม่ต้องรอผู้จัดการ

เบื้องหลัง — โค้ดหน้าเดียวกันทั้งสองขนาด ต่างกันแค่การเลือก layout ตามความกว้างจอ

แคชเชียร์ — เก็บเงินและใบเสร็จ

ขั้นตอนที่ผิดไม่ได้ เพราะเกี่ยวกับเงินโดยตรง

← เก็บเงิน / ปิดบิล

โต๊ะ C1

ORD-20260911-0044

ยอดรวมอาหาร (6 รายการ)

Service Charge

VAT

รวมทั้งสิ้น

405.00

40.50

31.19

฿476.69

ช่องทางชำระเงิน

เงินสด

พร้อมเพย์ / QR

บัตรเครดิต

โอนเงิน

ยอดที่รับชำระรอบนี้

476.69

บาท

แก้ไขได้ถ้าลูกค้าจ่ายบางส่วน

รับเงินมา

476.69

บาท

ใส่จำนวนเงินที่ลูกค้ายื่นให้ ระบบจะคิดเงินทอนให้เอง

พอดี

500

1,000

เงินทอน

฿0.00

✓ รับชำระ: ฿476.69

หน้าเก็บเงิน

ซ้ายคือบิล ขวาคือการรับเงิน จบในจอเดียวไม่ต้องสลับไปมา

- รองรับแยกจ่าย เช่น จ่าย QR ก่อนบางส่วน ที่เหลือจ่ายเงินสด ระบบตัดยอดคงเหลือให้เอง
- ปุ่มลดธนบัตร (พอดี / ปิดขึ้นหลักร้อย / 100 / 500 / 1000) และคำนวณเงินทอนแบบเรียลไทม์
- จ่ายเงินยอดคงเหลือไม่ได้ และเมื่อจ่ายครบ ระบบปิดบิลพร้อมคืนสถานะโต๊ะให้ว่างอัตโนมัติ

เบื้องหลัง — ยอดคงเหลือคำนวณจากผลรวมการชำระจริงในฐานข้อมูล ไม่ได้เก็บเป็นตัวเลขค้างไว้ จึงไม่มีโอกาสเพี้ยนจากการจ่ายหลายรอบ

← เก็บเงิน / ปิดบิล

โต๊ะ C1

ORD-20260911-0044

ยอดรวมอาหาร (6 รายการ)

405.00

Service Charge

40.50

VAT

31.19

รวมทั้งสิ้น

฿476.69

ช่องทางชำระเงิน

เงินสด

พร้อมเพย์ / QR

บัตรเครดิต

โอนเงิน

ยอดที่รับชำระตอนนี้

476.69

บาท

แก้ไขถ้าลูกค้าจ่ายบางส่วน

ให้ลูกค้าสแกนจ่ายด้วยแอปธนาคาร แล้วเช็คสลิป/แอปว่า

เงินเข้าจริงก่อนกดยืนยันรับชำระ

QR พร้อมเพย์ของจริง

เลือกช่องทาง "พร้อมเพย์ / QR" แล้วได้ QR ให้ลูกค้าสแกนจ่ายจริง ไม่ใช่แค่ label

- สร้างตามมาตรฐาน EMV QR ผูกยอดเงินอัตโนมัติตามยอดที่ต้องชำระรอบนี้ (รองรับแยกจ่ายด้วย)
- รองรับทั้งเลขพร้อมเพย์แบบเบอร์โทรและเลขผู้เสียภาษี/บัตรประชาชน 13 หลัก
- ยังไม่ได้ตั้งเลขพร้อมเพย์ของร้าน ระบบแจ้งชัดเจนแทนที่จะคืน QR ที่ใช้จริงไม่ได้

เบื้องหลัง — อัลกอริทึมสร้าง payload มีเทสต์คู่กันทั้งฝั่ง backend (JS) และฝั่งแอป (Dart) พร้อม golden-value test พิสูจน์ว่าทั้งสองฝั่งให้ผลลัพธ์ตรงกันทุกตัวอักษร

← เก็บเงิน / ปิดบิล

โต๊ะ C1

ORD-20260911-0044

ยอดรวมอาหาร (6 รายการ)

405.00

Service Charge

40.50

VAT

31.19

รวมทั้งสิ้น

฿476.69

ช่องทางชำระเงิน

เงินสด

พร้อมเพย์ / QR

บัตรเครดิต

โอนเงิน

ยอดที่รับชำระตอนนี้

476.69

บาท

แก้ไขถ้าลูกค้าจ่ายบางส่วน

รับเข้ามา

476.69

บาท

ใส่จำนวนเงินที่ลูกค้ายื่นให้ ระบบจะคิดเงินทอนให้เอง

พอดี

500

1,000

เงินทอน

฿0.00

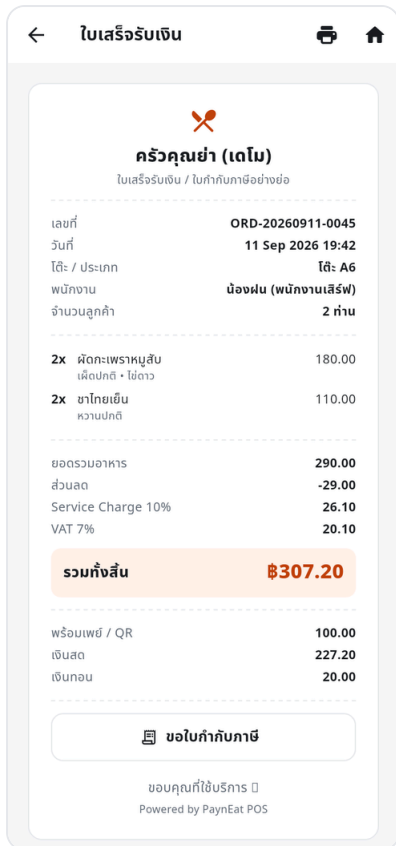
✓ รับชำระ: ฿476.69

เก็บเงินบนมือถือ

กรณีเก็บเงินที่โต๊ะ พนักงานถือมือถือไปได้เลย

- เลย์เอาต์เดียวกันแต่เรียงต่อกันในแนวตั้ง ไม่ตัดฟิเจอร์ใดออก
- ช่องเงินทอนถูกเน้นด้วยกรอบสีเขียว เพราะเป็นตัวเลขที่ต้องอ่านให้ลูกค้าฟัง
- แสดงประวัติการชำระที่รับไปแล้วในบิลเดียวกัน

เบื้องหลัง — ตัวเลขเงินจัดรูปแบบผ่านชั้นเดียวกันทั้งแอป จึงแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่งเสมอ



ใบเสร็จ

จัดวางแบบสลิปจริง กดพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ความร้อนได้จริงจากปุ่มเดียวกัน

- แสดงรายการอาหารพร้อมตัวเลือกเสริม แยกส่วนลด Service Charge และ VAT ชัดเจน
- สรุปการชำระทุกช่องทางที่ใช้ในบิลนั้น พร้อมเงินทอนรวม
- ชื่อร้านและอัตราภาษีตั้งจากหน้าตั้งค่า ไม่ได้ฝังไว้ในโค้ด
- พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงผ่าน ESC/POS ตอบลูกค้า ไม่ใช่แค่ PDF ให้เซฟไว้ดู

เบื้องหลัง — คำสั่งพิมพ์ประกอบเป็นใบ ESC/POS ล้วนฝังแอปไม่ผ่าน backend ข้อมูลใบเสร็จมาจาก endpoint เดียวที่รวมออเดอร์ การชำระ และค่าตั้งร้านค้าไว้ให้แล้ว

แท็บเล็ต — จุดรับออเดอร์

จอกว้างขึ้นแปลว่าทำงานได้เร็วขึ้น ไม่ใช่แค่ขยายของเดิมให้ใหญ่

←

รับออเดอร์ · โต๊ะ A4

ค้นหาเมนู...

ทั้งหมด

★ แนะนำ

บ

ข้าวผัดกุ้ง

฿90.00

★ แนะนำ

ผ

ผัดกะเพราหมูสับ

฿75.00

ผ

ผัดไทยกุ้งสด

฿95.00

บ

ข้าวหมูกรอบ

฿85.00

ส

ราดหน้าหมูหมัก

฿80.00

★ แนะนำ

ต

ต้มยำกุ้งน้ำข้น

฿220.00

แ

แกงเขียวหวานไก่

฿160.00

ป

ปลาทิมทิมมะนาว

฿320.00

ผ

ผัดผักรวมมิตร

ไ

ไข่เจียวปู

★ แนะนำ

ส

ส้มตำไทย

ย

ยำวุ้นเส้นทะเล

โต๊ะ A4

ล้าง

จำนวนลูกค้า

— 4 +

ผูกลูกค้ากับออเดอร์นี้ (ไม่บังคับ)

×

ข้าวผัดกุ้ง

— 1 +

฿90.00

×

ข้าวหมูกรอบ

— 1 +

฿85.00

ยอดรวมอาหาร

175.00

Service Charge 10%

17.50

VAT 7%

13.48

รวมทั้งสิ้น

฿205.98

👤 ยืนยันและส่งครัว (2)

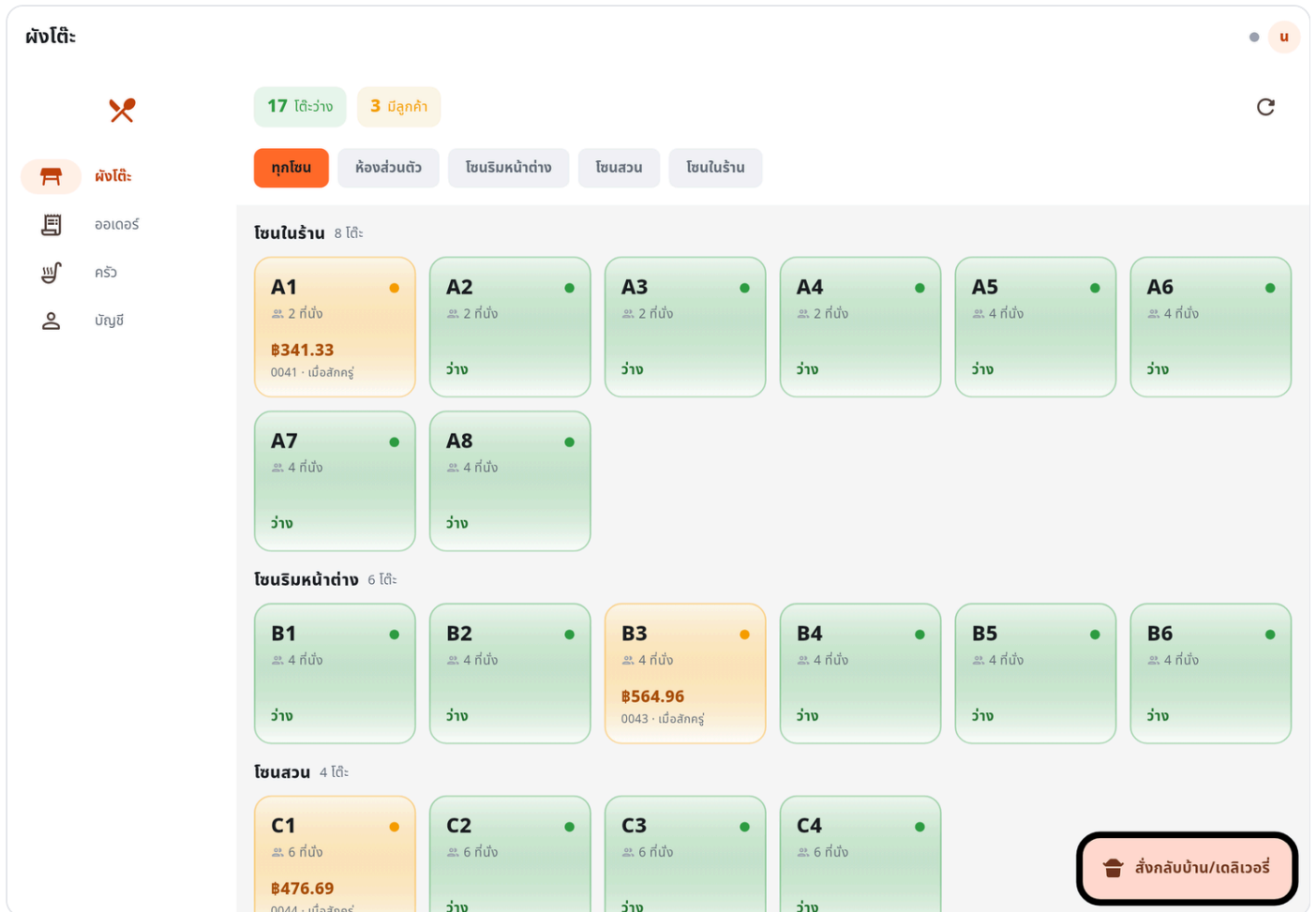
บันทึกไว้ก่อน (ยังไม่ส่งครัว)

รับออเดอร์แบบสองคอลัมน์

เลือกเมนูทางซ้าย เห็นตะกร้าทางขวาตลอดเวลา

- ไม่ต้องเปิด-ปิดตะกร้าไปมา ลดจำนวนการกดต่อหนึ่งออเดอร์
- ยอดรวมและปุ่มยืนยันอยู่ในสายตาเสมอ
- ปรับจำนวนลูกค้าและจำนวนต่อรายการได้จากแผงเดียวกัน

เบื้องหลัง — ใช้ตัวช่วย responsive ตัวเดียวกับทั้งแอป ตัดสินใจจากความกว้างจริงที่เหลือ ไม่ได้อิงชนิดอุปกรณ์ จึงรองรับหน้าตาต่างเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้ย่อ-ขยายด้วย



ผังโต๊ะบนแท็บเล็ต

จำนวนคอลัมน์เพิ่มตามพื้นที่ เห็นทั้งร้านโดยไม่ต้องเลื่อน

- เมนูหลักย้ายไปเป็นแถบด้านข้างแทนแถบล่าง เพราะนิ้วโป้งเอื้อมไม่ถึงขอบล่างของแท็บเล็ต
- จัดกลุ่มไอคอนตามโซนจริงของร้าน เดินหาไอคอนได้เหมือนเดินในร้าน

เบื้องหลัง — กริดคำนวณจำนวนคอลัมน์จากความกว้างที่เหลือจริง ไม่ได้กำหนดตายตัว

←

ORD-20260911-0041

⋮

โต๊ะ A1

ส่งครัวแล้ว

ORD-20260911-0041 2 ท่าน นื่องฝน (พนักงานเสิร์ฟ) 19:42 (เมื่อสักครู่)

2 ผัดกะเพราหมูสับ

เผ็ดปกติ • ไข่ดาว

=, ไม่ใส่ผัก

รอกำ

฿180.00

🗑

เริ่มทำ

2 ชาไทยเย็น

หวานปกติ

รอกำ

฿110.00

🗑

เริ่มทำ

ยอดรวมอาหาร (4 รายการ)

290.00

Service Charge

29.00

VAT

22.33

รวมทั้งสิ้น

฿341.33

+ สั่งอาหารเพิ่ม

📄 เก็บเงิน / ปิดบิล

รายละเอียดออเดอร์บนแท็บเล็ต

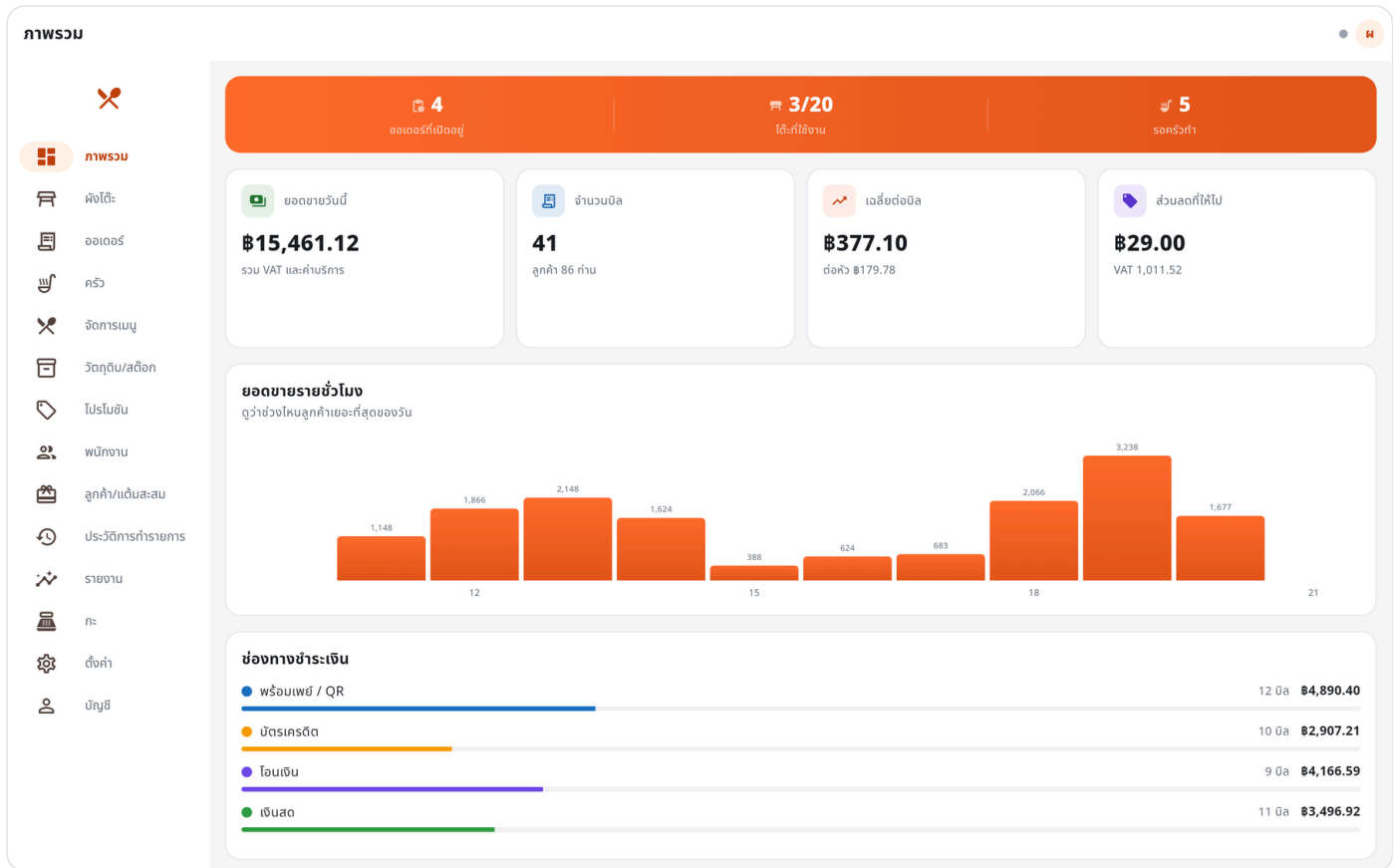
รายการอาหารกับสรุปบิลอยู่คู่กัน

- เห็นสถานะทุกงานพร้อมยอดรวม โดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นลง
- ปุ่มสำคัญ (ส่งครัว / สั่งเพิ่ม / เก็บเงิน) รวมอยู่ใต้สรุปบิล

เบื้องหลัง — หน้าเดียวกันกับบนมือถือ แตกกันเพียงการจัดวาง ไม่ได้เขียนหน้าจอซ้ำ

ผู้ดูแลระบบ — เว็บ

งานหลังร้านที่ทำบนคอมพิวเตอร์สะดวกกว่า

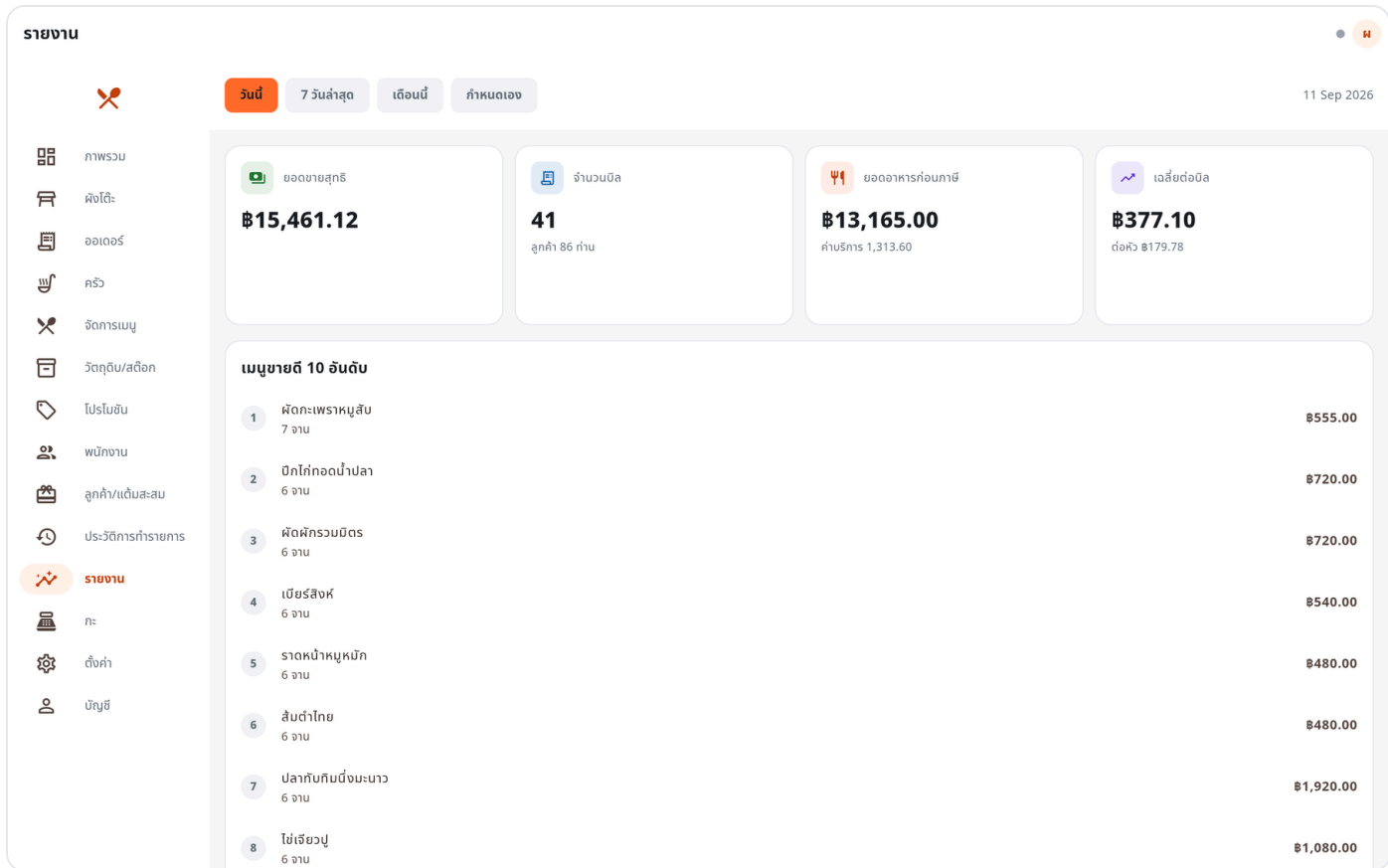


แดชบอร์ด

เปิดมาแล้วรู้สถานะร้าน ณ ตอนนี้ภายในไม่กี่วินาที

- แลบบนสุดคือตัวเลขที่ต้องรู้เดี๋ยวนี้ออเดอร์ที่เปิดอยู่ โต๊ะที่ใช้งาน และงานที่รอครัวทำ
- การ์ดยอดขายวันนี้ จำนวนบิล ยอดเฉลี่ยต่อบิล และส่วนลดที่ให้ไป
- กราฟรายชั่วโมงบอกช่วงเวลาของลูกค้าเยอะ ใช้วางแผนจัดกะพนักงาน
- เมนูขายดีและสัดส่วนช่องทางชำระเงินอยู่ในหน้าเดียวกัน

เบื้องหลัง — กราฟเขียนด้วย widget พื้นฐานของ Flutter ไม่ได้ลง package กราฟ เพราะต้องการแต่งกราฟแท่งเรียบ ๆ และอยากคุมโทนสีให้ตรงกับธีม

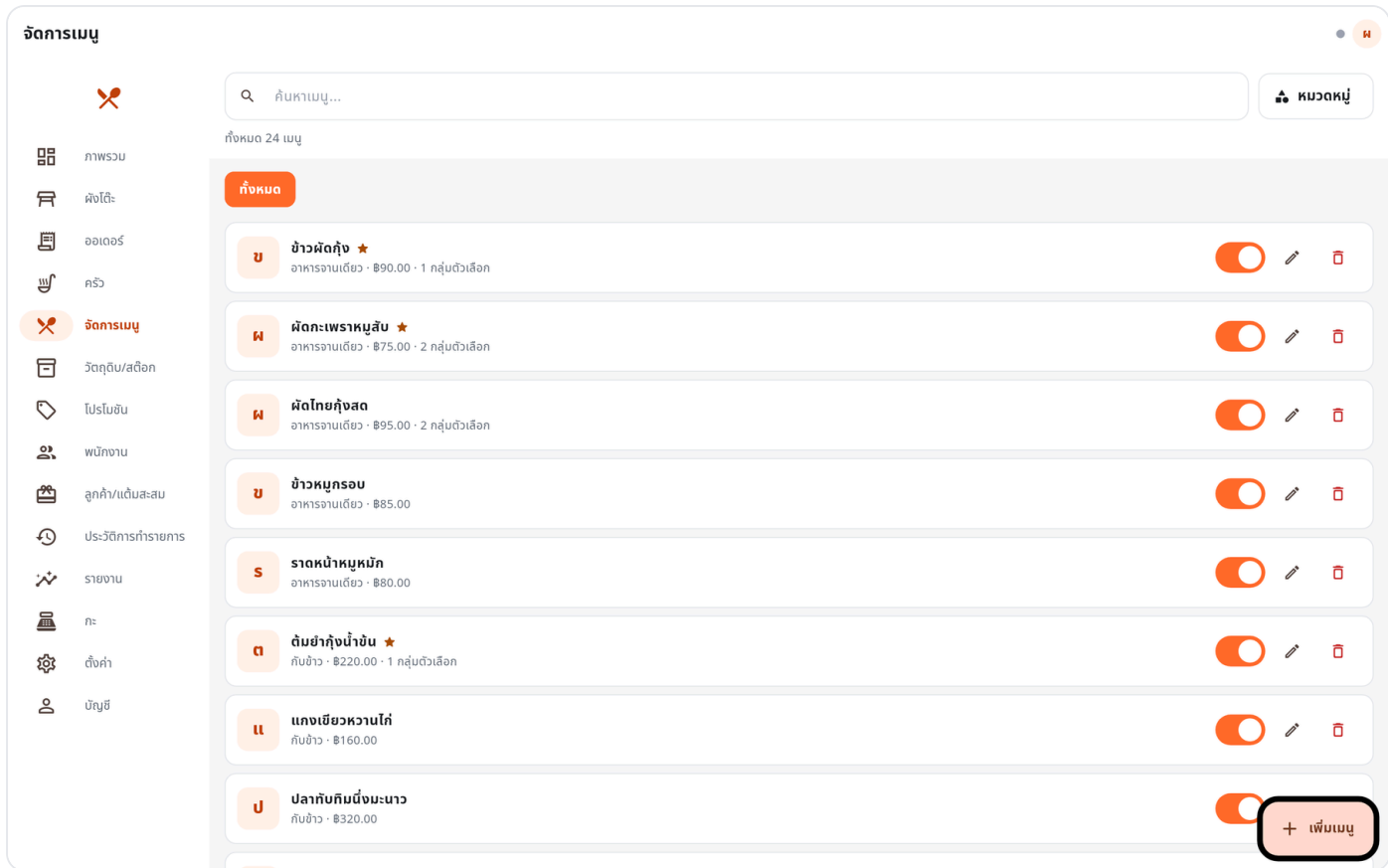


รายงานยอดขาย

ย้อนดูข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่เลือกเอง

- เลือกช่วงสำเร็จรูป (วันนี้ / 7 วัน / เดือนนี้) หรือกำหนดวันที่เองก็ได้
- แยกยอดอาหารก่อนภาษี ส่วนลด Service Charge และ VAT ให้เห็นที่มาของยอดสุทธิ
- จัดอันดับเมนูขายดีและสรุปยอดตามหมวดหมู่ ใช้ตัดสินใจรับเมนู

เบื้องหลัง — การรวมยอดทั้งหมดทำด้วย SQL ผังเชิร์ฟเวอร์ ไม่ได้ดึงข้อมูลดิบมารวมในแอป



จัดการเมนู

งานที่ร้านต้องทำทุกวัน คือปิดเมนูที่ขของหมด

- สวิตช์เปิด-ปิดขายอยู่ในแถวเดียวกับเมนู กดครั้งเดียวจบ
- นับจำนวนเมนูที่ปิดขายอยู่ให้เห็นชัด กันลืมเปิดคืนวันรุ่งขึ้น
- จัดการหมวดหมู่แยกออกมาเป็นแผงต่างหาก และลบหมวดที่ยังมีเมนูอยู่ไม่ได้

เบื้องหลัง — การเปิด-ปิดขายเป็นสิทธิ์ที่ครัวและพนักงานเสิร์ฟทำได้ด้วย ต่างจากการแก้ไขเมนูที่จำกัดเฉพาะผู้จัดการ

←

แก้ไขเมนู

ข้อมูลเมนู

รูปเมนู

เลือกรูปภาพ

ระบบยังรองรับให้อัปโหลดในเน็ต — ไม่มีรูปที่ใช้งานได้ตามปกติ

ชื่อเมนู *

ข้าวผัดกุ้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ

Shrimp Fried Rice

หมวดหมู่ *

อาหารจานเดียว

ราคา *

90

บาท

เวลาทำ

10

นาที

คำอธิบาย

ข้าวผัดหอมกระเทียม กุ้งสดตัวโต

เปิดขาย

เมนูแนะนำ

จะมีป้ายถาวรบนจอสั่งอาหาร

กลุ่มตัวเลือก

เช่น ระดับความเผ็ด, เพิ่มไข่ดาว

+ เพิ่มกลุ่ม

เพิ่มพิเศษ เลือกได้ 3

×

ไข่ดาว +15

เพิ่มข้าว +10

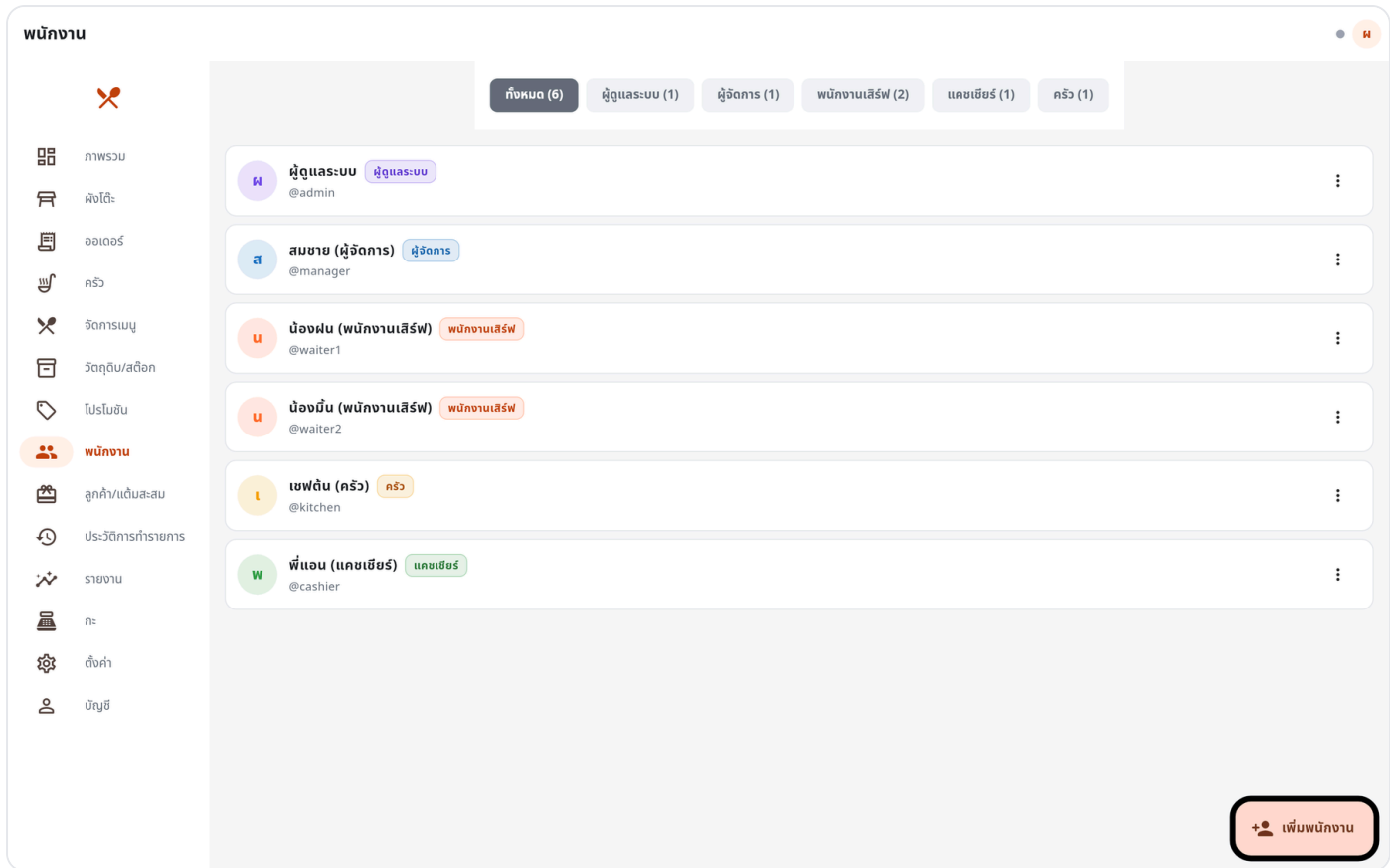
พิเศษ (เพิ่มปริมาณ) +20

ฟอร์มเพิ่ม / แก้ไขเมนู

รวมถึงการสร้างกลุ่มตัวเลือกเสริมเองได้

- กำหนดได้ว่ากลุ่มไหนบังคับเลือก และเลือกได้สูงสุดกี่อย่าง
- ตัวเลือกแต่ละอันตั้งราคาเพิ่มได้ เช่น ไข่ดาว +15 บาท
- ตั้งเวลาทำอาหารโดยประมาณ เพื่อใช้ประเมินคิวครัวในอนาคต

เบื้องหลัง — ตัวเลือกที่สร้างใหม่ยังไม่มี id จริง แอปจึงใช้ id ชั่วคราวไปก่อน แล้วให้เซิร์ฟเวอร์ออก id จริงตอนบันทึก



จัดการพนักงาน

สิทธิ์การเข้าถึงคือเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช่แค่การซ่อนเมนู

- กรองตามบทบาทพร้อมนับจำนวนคนในแต่ละบทบาท
- เปลี่ยนบทบาท ปิดการใช้งานชั่วคราว หรือลบบัญชีได้จากเมนูเดียว
- ป้องกันไม่ให้ลบบัญชีของตัวเอง และการลบจำกัดเฉพาะแอดมิน

เบื้องหลัง — ทุก endpoint ตรวจสอบสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์เสมอ การซ่อนเมนูในแอปเป็นแค่ชั้นเสริม ถ้ายิง API ตรง ๆ ด้วยบัญชีที่ไม่มีสิทธิ์จะได้ 403

ตั้งค่า

✕

ภาพรวม

ผังโต๊ะ

ออเดอร์

ครัว

จัดการเมนู

วัตถุดิบ/สต็อก

โปรโมชัน

พนักงาน

ลูกค้า/เดบิตสะสม

ประวัติการทำรายการ

รายงาน

กะ

ตั้งค่า

บัญชี

ข้อมูลร้าน

ชื่อร้านจะแสดงบนใบเสร็จ

ชื่อร้าน

ครัวคุณย่า (เดโม)

การคำนวณบิล

มีผลกับทุกออเดอร์ที่เปิดใหม่หลังจากนี้

VAT

7

%

Service Charge

10

%

ราคาเบ็ดเสร็จ VAT แล้ว

ถ้าเปิด ระบบจะถอด VAT ออกมาแสดงแทนการบวกเพิ่ม

ข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษี

ต้องตั้งค่าเลขผู้เสียภาษีและที่อยู่ร้านก่อน จึงจะออกใบกำกับภาษีได้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105558000012

ที่อยู่ร้าน

123/45 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สาขา

สำนักงานใหญ่

แต้มสะสม

อัตราแลกแต้ม มีผลกับทุกออเดอร์หลังจากนี้

จ่ายค่าน้ำได้ 1 แต้ม

25

บาท

มูลค่า 1 แต้มแลกส่วนลด

1.00

บาท

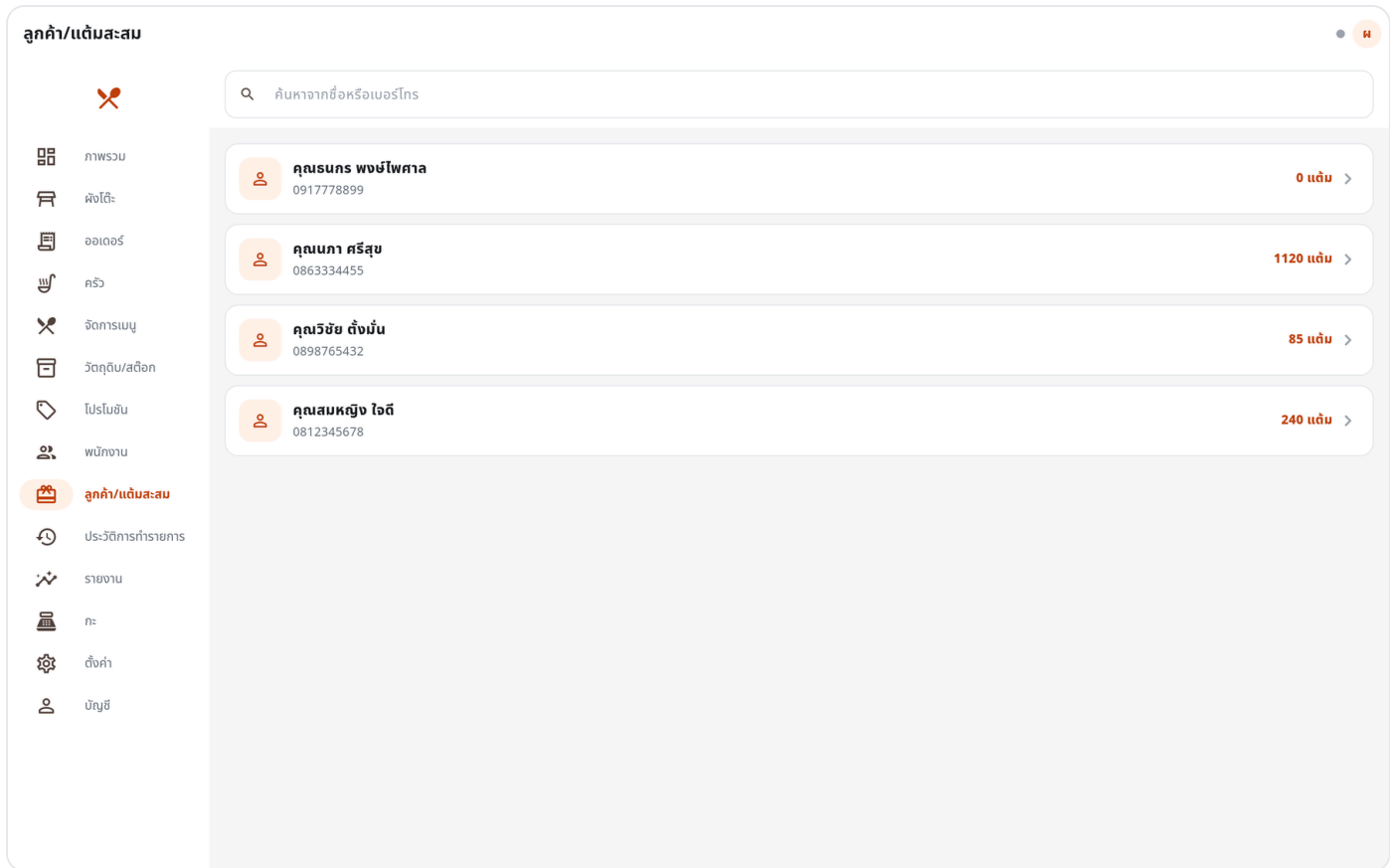
บันทึกการตั้งค่า

ตั้งค่าร้าน

อัตราภาษีและค่าบริการไม่ควรฝังอยู่ในโค้ด

- แก่ชื่อร้าน อัตรา VAT และ Service Charge ได้เอง มีผลกับบิลที่เปิดใหม่
- รองรับร้านที่ตั้งราคารวม VAT แล้ว โดยระบบจะถอด VAT ออกมาแสดงแทนการบวกเพิ่ม
- แสดงเวอร์ชันและเชิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้ตรวจสอบเวลามีปัญหา

เบื้องหลัง — ค่าตั้งค่าเก็บในฐานข้อมูล และมีค่าเริ่มต้นจากไฟล์ .env เป็นตัวสำรอง



ลูกค้า/แต้มสะสม

ผูกลูกค้ากับออเดอร์แบบไม่บังคับ เก็บประวัติและแต้มสะสมไว้ให้เอง

- ค้นหาลูกค้าด้วยชื่อหรือเบอร์โทร เพิ่มคนใหม่ได้จากหน้านี้เลย
- เห็นแต้มสะสมคงเหลือของทุกคนในหน้าเดียว คลิกเข้าไปดูประวัติการซื้อรายคนต่อได้

เบื้องหลัง — สะสมแต้มครั้งเดียวตอนบิลจ่ายครบเท่านั้น แม้ลูกค้าแยกจ่ายหลายรอบก็ไม่นับซ้ำ

คุณสมหญิง ใจดี

0812345678

 แด้มสะสมคงเหลือ

240

ประวัติการซื้อ



ยังไม่มีประวัติการซื้อ

ประวัติการซื้อของลูกค้า

ดูได้ว่าลูกค้าคนนี้เคยสั่งอะไรไปบ้าง

- รายการบิลย้อนหลังทั้งหมดพร้อมยอดเงินและวันที่
- แด้มสะสมคงเหลือใช้แลกส่วนลดได้ทันทีตอนจ่ายเงินที่หน้าเก็บเงิน

เบื้องหลัง — ใช้แด้มแลกส่วนลดโดยยอด amount ของบิลไม่เปลี่ยน มีแค่ยอดที่ต้องเก็บจริงลดลง

ประวัติการทำรายการ

🔍

ภาพรวม

📅

ผังโต๊ะ

📄

ออเดอร์

👤

ครัว

🔧

จัดการเมนู

📦

วัตถุดิบ/สต็อก

📶

โปรโมชัน

👥

พนักงาน

📊

ลูกค้า/แผนสะสม

🔄

ประวัติการทำรายการ

📋

รายงาน

🖨️

ทะ

⚙️

ตั้งค่า

👤

บัญชี

ทั้งหมด

เปิดออเดอร์ใหม่

เพิ่มรายการเข้าออเดอร์

แก้ไขจำนวนรายการ

ลบรายการออกจากออเดอร์

ย้ายโต๊ะ

รวมบิล

ยกเลิกออเดอร์

ยกเลิกรายการหลังส่งครัว

แก้ไขส่วนลด

📅

ทุกช่วงเวลา

⬇️

ยกเลิกออเดอร์

ยกเลิกออเดอร์ #ORD-20260911-0046

เหตุผล: ลูกค้าเปลี่ยนใจ ยังไม่ได้ส่งครัว

โดย สมชาย (ผู้จัดการ)

11 Sep 2026 19:42

เปิดออเดอร์ใหม่

เปิดออเดอร์ใหม่ #ORD-20260911-0046 (1 รายการ)

โดย น้องนุ่น (พนักงานเสิร์ฟ)

11 Sep 2026 19:42

แก้ไขส่วนลด

ให้ส่วนลดออเดอร์ #ORD-20260911-0045 เป็น 10.0%

โดย สมชาย (ผู้จัดการ)

11 Sep 2026 19:42

เปิดออเดอร์ใหม่

เปิดออเดอร์ใหม่ #ORD-20260911-0045 (2 รายการ)

โดย น้องฝน (พนักงานเสิร์ฟ)

11 Sep 2026 19:42

เปิดออเดอร์ใหม่

เปิดออเดอร์ใหม่ #ORD-20260911-0044 (3 รายการ)

โดย น้องฝน (พนักงานเสิร์ฟ)

11 Sep 2026 19:42

เปิดออเดอร์ใหม่

เปิดออเดอร์ใหม่ #ORD-20260911-0043 (3 รายการ)

โดย น้องนุ่น (พนักงานเสิร์ฟ)

11 Sep 2026 19:42

เปิดออเดอร์ใหม่

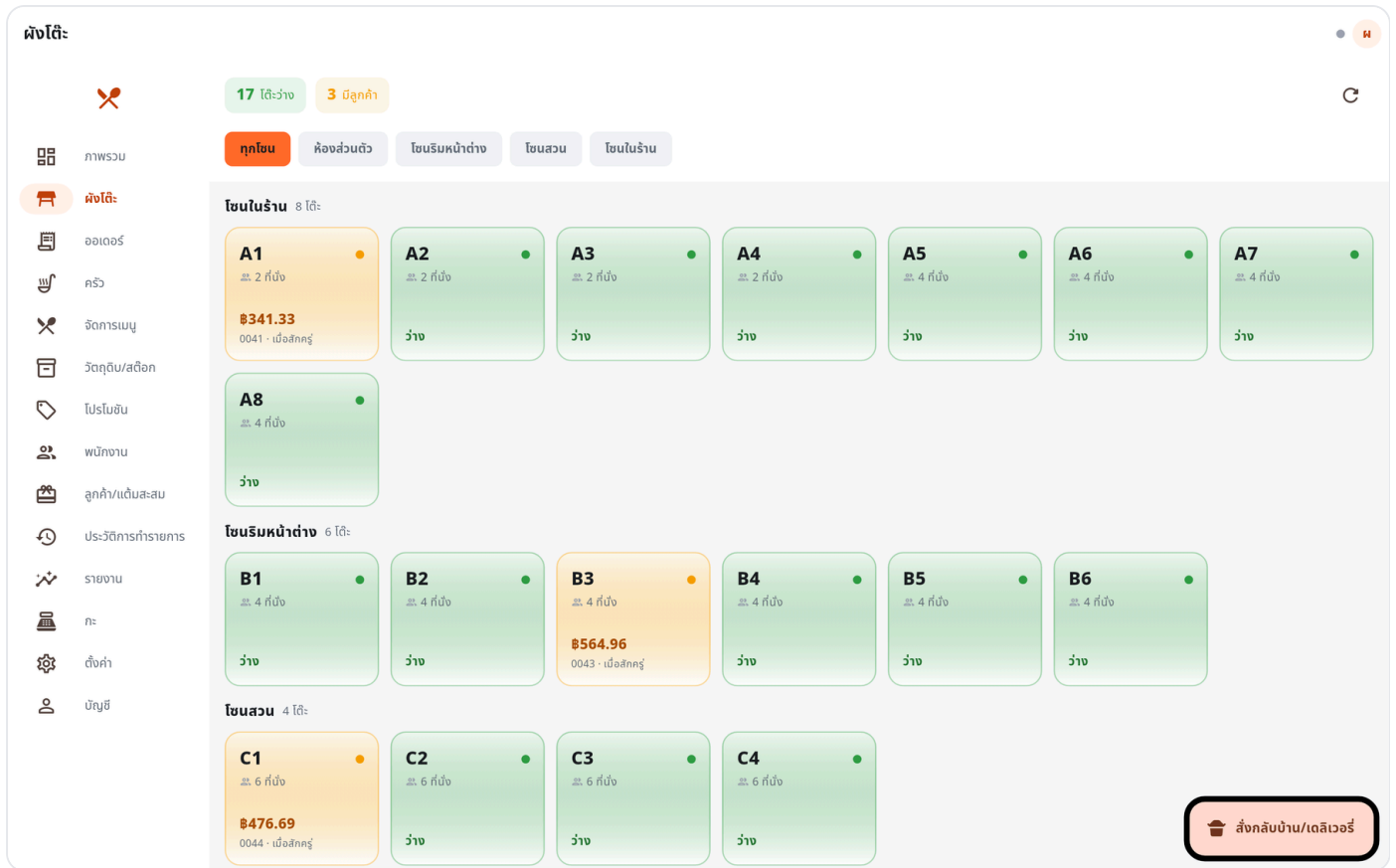
11 Sep 2026 19:42

ประวัติการทำรายการ (Audit Log)

ทุกการกระทำที่กระทบเงิน บันทึกไว้แบบแก้ไข/ลบไม่ได้จาก UI ไหนเลย

- ตั้งแต่ยกเลิกออเดอร์ คืนเงิน ไปจนถึงแก้ราคาเมนูหรือปรับสต็อกด้วยมือ พร้อมชื่อผู้ทำและเหตุผล
- กรองตามประเภท action และช่วงวันที่ ส่งออกเป็น CSV ให้ฝ่ายบัญชีได้ในคลิกเดียว
- หน้าเว็บสำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น เพราะเป็น flow ที่ต้องใช้จอกว้างดูรายการยาว ๆ

เบื้องหลัง — การบันทึก log อยู่ในทรานแซกชันเดียวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจริงเสมอ ถ้าบันทึก log ไม่สำเร็จ การกระทำนั้นต้องล้มเหลวไปด้วย ไม่ใช่ปล่อยผ่าน



ผังโต๊ะบนเว็บ

ผู้จัดการคุณภาพรวมหน้าร้านได้จากคอมพิวเตอร์

- เมื่อด้านข้างขยายเป็นแบบมีข้อความเต็มเมื่อจอกว้างพอ
- ข้อมูลชุดเดียวกับที่พนักงานเห็นบนมือถือ ไม่มีความเหลื่อมกัน

เบื้องหลัง — หน้าเดียวกันทั้งหมด เปลี่ยนเฉพาะรูปแบบการนำทางตามขนาดจอ

ออเดอร์

✕

ภาพรวม

ฝั่งโต๊ะ

ออเดอร์

ครัว

จัดการเมนู

วัตถุดิบ/สต็อก

โปรโมชั่น

พนักงาน

ลูกค้า/เดินสะสม

ประวัติการทำรายการ

รายงาน

กะ

ตั้งค่า

บัญชี

กำลังดำเนินการ

ยังไม่ส่งครัว

อยู่ในครัว

เสร็จพร้อม

ชำระแล้ววันนี้

ยกเลิก

โต๊ะ C1

เสร็จพร้อม

ORD-20260911-0044 · 6 รายการ · 19:42

\$476.69 >

โต๊ะ B3

ส่งครัวแล้ว

ORD-20260911-0043 · 3 รายการ · 19:42

\$564.96 >

กลับบ้าน

ส่งครัวแล้ว

ORD-20260911-0042 · 2 รายการ · 19:42

\$200.09 >

โต๊ะ A1

ส่งครัวแล้ว

ORD-20260911-0041 · 4 รายการ · 19:42

\$341.33 >

รายการออเดอร์บนเว็บ

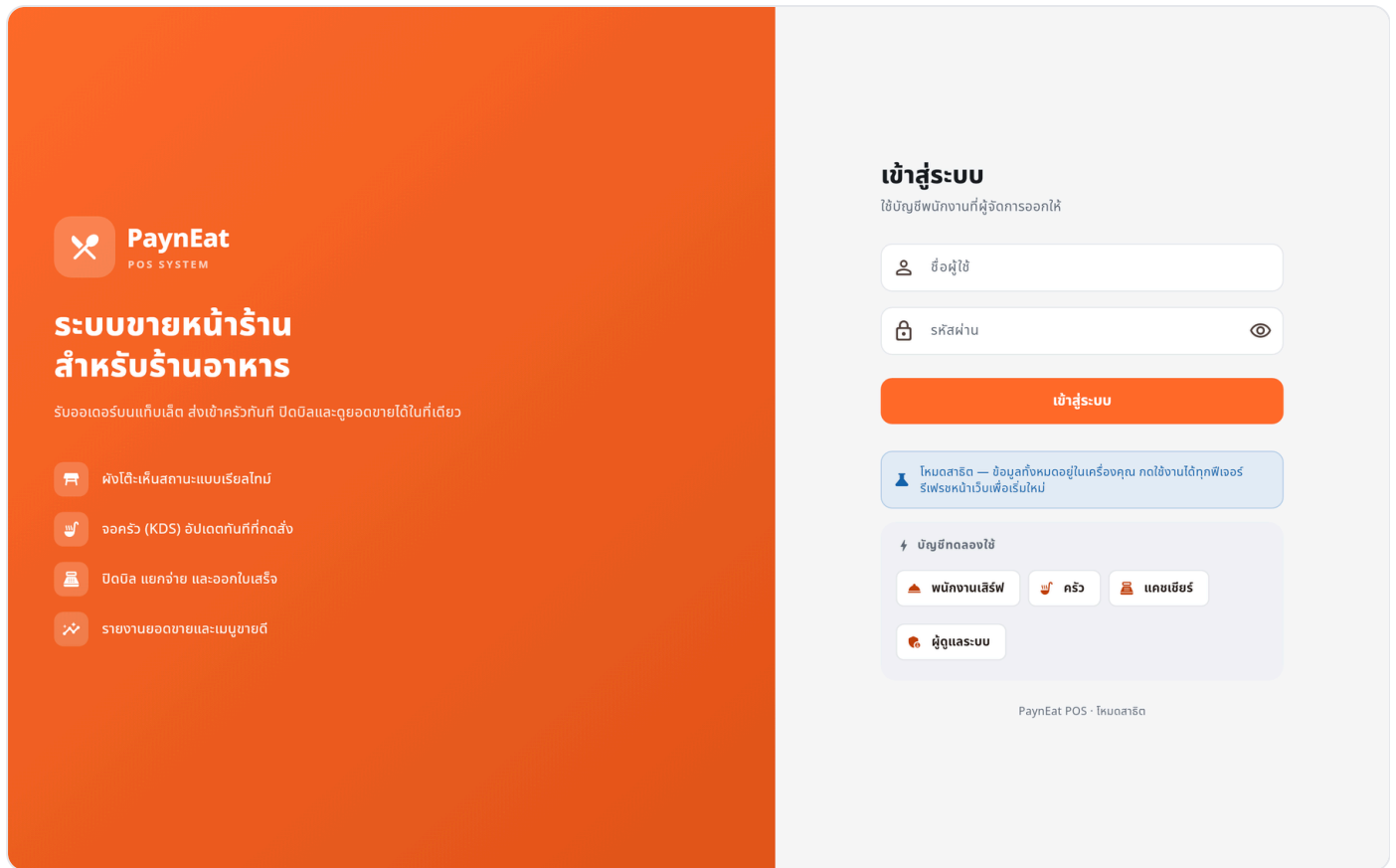
ตามงานทั้งร้านจากจอเดียว

- ใช้ตัวกรองชุดเดียวกับฝั่งพนักงาน แต่มีพื้นที่แสดงผลมากกว่า
- คลิกเข้าไปดูรายละเอียดและจัดการบิลได้เหมือนกัน

เบื้องหลัง — รายการรีเฟรชอัตโนมัติเมื่อมี event ออเดอร์ใหม่หรือปิดบิลจากเครื่องอื่น

PaynEat POS — เอกสารรวมฟีเจอร์และหน้าจอ

25



เข้าสู่ระบบบนจอกว้าง

หน้าเดียวกับบนมือถือ แต่ใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์

- แผงซ้ายสรุปว่าระบบทำอะไรได้นั่ง สำหรับคนที่เพิ่งเปิดใช้ครั้งแรก
- ฟอรมยังคงกว้างพอติดตามไม่ยืดเต็มจอจนอ่านยาก

เบื้องหลัง — จำกัดความกว้างสูงสุดของฟอร์มไว้ แล้วจัดกึ่งกลาง เป็นวิธีเดียวกับที่ใช้ทั้งแอป

สิ่งที่ได้ระหว่างทาง

บั๊กที่เจอจริง วิธีที่เจอ และสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ

การทำภาพประกอบชุดนี้ช่วยจับบั๊กได้จริง

เครื่องมือถ่ายภาพหน้าจอเปิดทุกหน้าของแอปด้วยข้อมูลจริงและบันทึกผลลัพธ์ออกมา ทำให้เจอปัญหาที่การกดใช้งานตามปกติมองข้ามไป และทั้งหมดถูกแก้ก่อนจัดทำเอกสารนี้

- **แถบตัวกรองออเดอร์ไม่รีเฟรช**

อ่านค่า observable ใน itemBuilder ซึ่งถูกเรียกหลังจาก Obx สร้างเสร็จ GetX จึงไม่รู้ว่าต้อง rebuild เมื่อค่าเปลี่ยน

- **ฟอนต์ของปุ่มหลุดจากฟอนต์หลัก**

ButtonStyle และ ChipTheme จะแทนที่ TextStyle ทั้งก่อน ไม่ใช้การ merge การใส่ TextStyle เปล่า ๆ ทำให้ปุ่มไปใช้ฟอนต์เริ่มต้นของแต่ละแพลตฟอร์ม

- **ปุ่มลอยสองปุ่มใช้ hero tag ซ้ำกัน**

หน้าจัดการเมนูและหน้าพนักงานถูกสร้างพร้อมกันในหน้าหลัก ทำให้แอปโยน assertion เมื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

- **กราฟรายชั่วโมงว่างเปล่าในตอนเช้า**

ข้อมูลตัวอย่างสุ่มเวลาไว้ช่วงบ่าย ถ้าเปิดแอปตอนเช้าจะยังไม่มีข้อมูลให้วาด

การทดสอบอัตโนมัติ

ส่วน	จำนวน	ครอบคลุมอะไร
Backend	246 เคส	ยิงผ่าน HTTP จริงบนฐานข้อมูลแยก รวมเทสต์ audit log ครอบคลุมทุก action ทางการเงิน (เปิด/ปิดกะ ชำระเงิน ใช้/ยกเลิกโปรโมชั่น) และเทสต์ที่ไล่เส้นทางทั้งร้านตั้งแต่เปิดโต๊ะจนยอดเข้ารายงาน
Flutter	311 เคส	กฎคิดเงิน (VAT/ค่าบริการ/โปรโมชั่น) การรวมรายการในตะกร้า สิทธิ์ตามบทบาท ตรรกะ controller (ใช้ repository ปลอม) พฤติกรรมของ widget และภาพหน้าจอ golden test ทุกหน้าจอในเอกสารนี้

สิ่งที่จะทำต่อ

- รายงานปิดกะแบบ Z-report ส่งออกเป็นไฟล์อย่างเป็นทางการ
- ย้ายฐานข้อมูลเป็น PostgreSQL รองรับหลายสาขาพร้อมกัน
- ระบบจองโต๊ะล่วงหน้า
- ยื่น e-Tax invoice ตรงไปกรมสรรพากรอัตโนมัติ
- เชื่อม PromptPay payment gateway ให้ตรวจสอบสถานะจ่ายเงินอัตโนมัติ (ตอนนี้แค่เช็คยอดยืนยันเอง)

เขียนสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไว้ด้วย เพราะคิดว่าการรู้ว่าจะร้ายขนาด สำคัญพอ ๆ กับการทำสิ่งที่มือโยให้เสร็จ